



T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BIL2214 Sayısal Tasarım Laboratuvarı

**DENEY 7 KODLAYICILAR & KOD ÇÖZÜCÜLER
& KOD DÖNÜŞTÜRÜCÜLER**

DENEYİ YAPANIN	DEĞERLENDİRME	
Adı- Soyadı: Buğra Yalçın	Deney Notu:	/100
	Gecikme Notu: (Değerlendirme Notu X 0.5)	/100
Numarası: 202313709026	Rapor Notu : / 100	
Deney Tarihi: 26/02/2025	Değerlendiren:	
İmza:	İmza:	

BIL2214 Sayısal Tasarım Laboratuvar Kuralları

1. Laboratuvar alıřmaları daha nce yayınlanan ders programına gre yapılacaktır. Ders saatinden 10 dk nce laboratuvar nnde hazır bulunması gerekmektedir. Geciken ğrenci kesinlikle laboratuara alınmaz.
2. ğrencilerin laboratuara gelmeden nce o gn yapacakları deneye ait fy dikkatle okumaları ve varsa deney ncesi hazırlık kısmında istenen tm alıřmaları yapmış olmaları gerekir. Deney ncesi hazırlık kısmında istenenler, deneye başlamadan nce grevli ğretim elemanı tarafından incelenecek ve deęerlendirilecek ve n hazırlığı yapmamış ğrenciler deneye alınmayacaklardır.
3. Deney esnasında ğrenciye deneye ilgili sorular sorulabilir. Bu yoklamaların sonucu ve deneyin yrtlř sırasında gsterilen ilgi, başarı ve alıřmalar deęerlendirilerek ğrenciye yaptığı her deney iin bir not verilir.
4. Geerli mazereti (Devlet Kurumundan Saęlık Raporu) olmadan deneye gelmeyen ğrenci o deneyden sıfır (0) almış kabul edilir. Takip eden deneylerden herhangi biri iin aynı durumun tekrarı halinde ğrenci laboratuardan devam alamaz.
5. Deney tamamlandıktan sonra sonular deneyi yrten grevli ğretim Elemanına gsterilir ve ancak onayı alındıktan sonra montaj daęıtılır. Deney sonunda tm ekipmanlar yerlerine dzenli bir řekilde yerleřtirilmedir. Tm cihazlar kapalı konuma getirilmelidir.
6. ğrencilerin deneyleri yaparken deney fylerinde belirtilen adımları ve ařamaları takip etmeleri gerekmektedir. Kendi başlarına iinden ıkamadıkları durumlarda grevli ğretim elemanından yardım istemeleri, gruplar arasında fikir alıřveriřinde bulunmamaları gerekmektedir. Bu nedenle laboratuarda amasızca dolařmak, bařka grupların iřine karıřmak, yksek sesle konuřmak, řakalařmak, izinsiz dięer cihazları kullanmak ve izinsiz laboratuardan ayrılmak yasaktır.
7. Deney sırasında alınan sonular ve bunlardan ıkarılan yorumlar deney fynde yer alan ilgili kısımlara dzenli olarak iřlenecektir.
8. Yapılan deneye ait raporlar bir hafta sonra teslim edilecektir (laboratuvar alıřması olsun olmasın). Teslim tarihinin herhangi bir řekilde tatile denk gelmesi durumunda ilk iř gn teslim edilmelidir. Ge teslim edilecek raporlar iin sre; bir haftadır, ancak bu durumdaki her deneyin RAPOR NOTU 50 puan zerinden deęerlendirilecektir. Bir haftalık ek srede teslim edilmeyen rapor notu sıfır (0) kabul edilecektir.

KODLAYICILAR, KOD ÇÖZÜCÜLER ve KOD DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

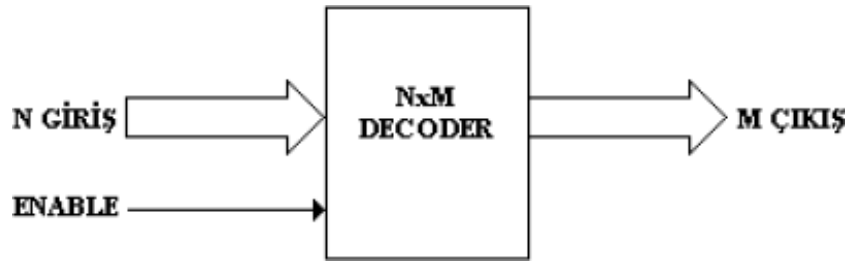
Deneyin Amaçları

- Kodlayıcı (Encoder) ve Kod Çözücü (Decoder) devrelerinin çalışmalarını öğrenmek.
- Kod dönüştürücülerin (code-converter) ne olduğunu, gray kodunu ve BCD'ye nasıl çevrildiğini öğrenmek.

Teorik Bilgi

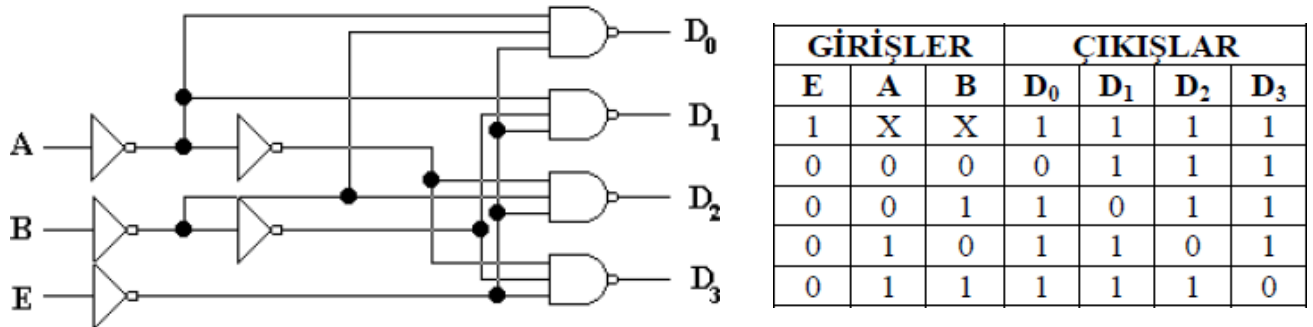
Dijital sistemlerde devreler, kombinasyonel (combinational) ve ardışık (sequential) devreler şeklinde kurulmuş olabilirler. Kombinasyonel devreler lojik kapılardan oluşurlar ve herhangi bir andaki çıkışları o andaki girişlerinin durumlarına bağlıdır. Ardışık devreler ise lojik kapıların yanı sıra bellek elemanlarını (flip-flop) da kapsarlar. Buna bağlı olarak ardışık devrenin çıkışları bellek elemanlarının durumlarına ve harici girişlerine bağlıdır. Bu deney çalışmasında kombinasyonel lojik devrelerden decoder ve encoder devreleri incelenecektir.

Kod Çözücü (Decoder): Decoder, N giriş hattından oluşan binary giriş bilgisini 2^N çıkış hattına çevirebilen kombinasyonel devredir. Decoderler şekilde görüldüğü gibi yapı olarak N binary giriş hattını M çıkış hattına çevirdiklerinden dolayı NxM ya da N-M decoder olarak adlandırılır. Burada $M=2^N$ ilişkisi söz konusudur.



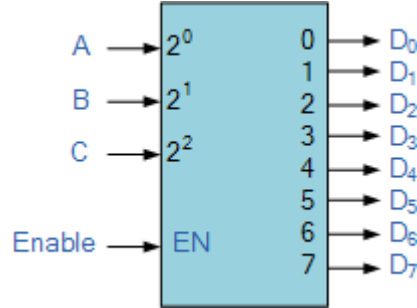
Şekil.1 NxM Decoder Genel Görünüşü

Genel olarak decoderlar IC paketler içerisinde 2x4,3x8,4x10,4x16 şeklinde düzenlenmiş olarak bulunurlar. Aşağıdaki şekilde de decoder devresi ve doğruluk tablosu görülmektedir. Decoder devresi görüldüğü gibi A, B veri girişlerine ve girişleri Enable yapan E bağlı olarak 5 kombinasyonlu dört çıkışa sahiptir.



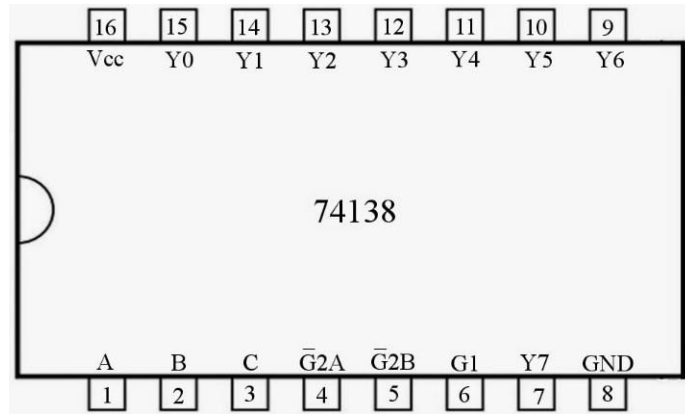
Şekil.2 2x4 Decoder Devresi ve Doğruluk Tablosu

Burada; girişe uygulanacak bilginin her kombinasyonunda çıkışlardan sadece birinde lojik 1 seviye görülecek, diğer çıkışlar ise lojik 0 seviyeye sahip olacaklardır. NxM decoder devresi giriş ve çıkış hatlarından başka bir de ENABLE girişine sahiptir. Eğer, NxM decoder devresi gerekli olan ENABLE sinyaline sahip değilse yani Enable=0 ise; decoder devre yapması gereken işlemi yerine getiremez ve devre pasif durumdadır.



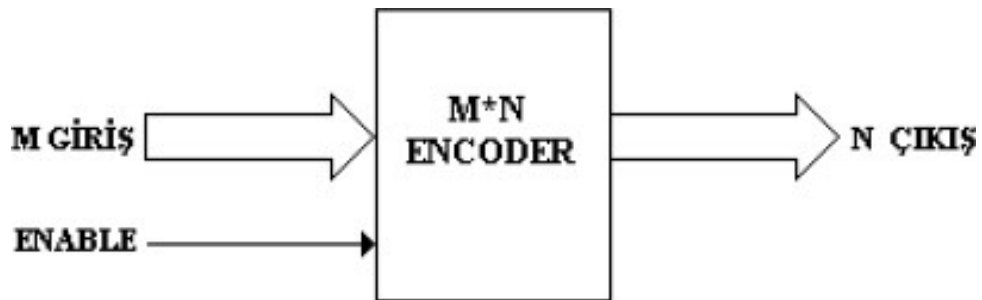
Şekil.3 3x8 decoder block diyagramı

74138 entegresi üç bitlik girişi, sekiz bitlik çıkışı olan bir kod çözücü entegresidir. Bu entegrede 3 adet ENABLE girişi vardır ve bu girişlerden ikisi (G2A ve G2B) L (yani lojik 0) aktif iken diğeri (G1) H (lojik 1) ile aktiftir. Bu kontrol girişleri bazen başka bir devrenin durumuna göre kod çözücünün işlem yapması gerektiğinde kontrol biti olarak kullanılır.



Şekil.4 74138 entegresi

Kodlayıcı (Encoder): Encoder bir decoderin tersi işlem yapan kombinyonel bir lojik devredir. Bir encoder devre 2^N giriş hattına ve N çıkış hattına sahiptir. Çıkış hatlarından 2^N değişken giriş için binary kodlar üretir. Girişler M ve çıkışlar N olarak adlandırıldığında MxN ya da M-N encoder olarak tanımlanabilir.



Şekil.5 MxN Encoder'in Genel Görünüşü

Kod dönüştürücü: İkili sayılar kodlayıcılarla belirli bir sistem içerisinde kodlanabiliyor. Ancak bu kodların zaman zaman birbirlerine dönüştürülmeleri gerekmektedir. Bu işlemler kod dönüştürücüler ile yapılmaktadır. Kod dönüştürücü, bir kodlama yönteminde ifade edilen bilgiyi, başka bir kodlama yöntemine çeviren lojik bir devredir. Kod dönüştürücü devrelere örnek olarak, BCD'den yedi parçalı göstergeye, ikili'den BCD'ye, ikili'den gray koda, gray kod'dan ikili'ye, BCD'den ASCII ve EBCDIC'ye veya tersine kod dönüşümleri verilebilir. Aslında kod çözücü de kodlayıcı da birer kod dönüştürücüdür. Sayısal sistemlerde bir koddan diğerine dönüşüm sıkça kullanılmaktadır. Bazen bir sistemin çıkışı diğer sistemin girişi şeklinde kullanılabilir. Dönüştürücü bir devrenin, aynı bilgi için farklı kodlara sahip iki sistem arasında olması açısından önemlidir.

Gray kod, sayısal sistemlerde sıkça kullanılan ve kod okuma sırasında en az hataya sebep olan kod türüdür. Gray kod'un ikili kodlara göre avantajı, bir numaradan diğerine geçerken kod içerisinde bir bitlik bilginin değişmesidir. Bu sayede, bir seferde bir bitin değiştirilmesi büyük ölçüde hataların oluşmasını engeller. Standard binary sisteminde aynı anda birden fazla bit değişebilir. Örneğin 7 den 8 'e geçerken (0111 den 1000) aynı anda dört adet bitin değişmesi gereklidir. Fakat, gray kod ile sadece bir bit değişir ve böylelikle hata ihtimali azaltılır. Özellikle optik okuyucularda sıklıkla kullanılır. Gray kodu her ne kadar az hata ile okuma yapmamıza yardımcı olsa da, sayısal sistemlerde sonucu decimal ya da hexadecimal olarak görmek isteriz. Bu sebeple BCD kodu binary koda dönüştürmek gerekmektedir.

7447 Entegresi (7-Segment Display Kod Çözücü)

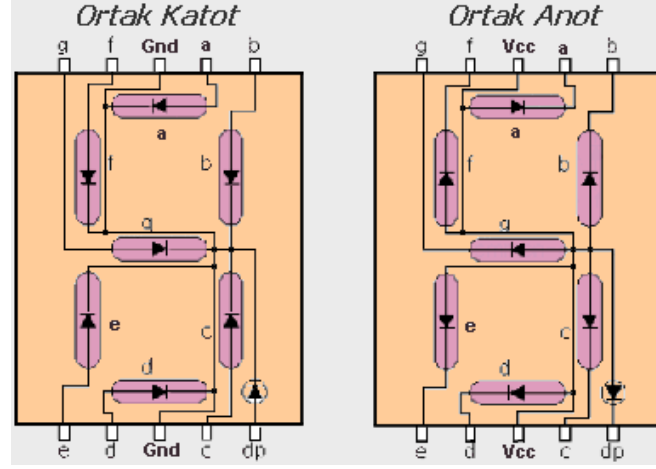
7447 girişi BCD, çıkışı ortak anotlu 7-segment displayi süren bir entegredir. Çıkışı L aktif olduğu için displayin ortak bağlantısı + (+5V) beslemeye olmalıdır. Aşağıda 7447 entegresi blok şeması ve doğruluk tablosu verilmektedir. Dijital sistemlerde devreler, kombinasyonel (combinational) ve ardışık (sequential) devreler şeklinde kurulmuş olabilirler. Kombinasyonel devreler lojik kapılardan oluşurlar ve herhangi bir andaki çıkışları o andaki girişlerinin durumlarına bağlıdır. Ardışık devreler ise lojik kapıların yanı sıra bellek elemanlarını (flip-flop) da kapsarlar. Buna bağlı olarak ardışık devrenin çıkışları bellek elemanlarının durumlarına ve harici girişlerine bağlıdır. Bu deney çalışmasında kombinasyonel lojik devrelerden decoder ve encoder devreleri incelenecektir.

Blok şemada yer alan A,B,C ve D BCD girişleridir. LT, RBI ve BI/RBO karartma giriş ve çıkışlarıdır. Birden fazla sayı için, birden fazla kod çözücü kaskat bağlanarak kullanılır. BI girişi, bir önceki entegrenin RBO çıkışına bağlanır. Normal fonksiyon için bu girişler H (Lojik-1) seviyesinde olması gerekir, L (Lojik-0) olması durumunda ise display karartılır.

Girişler								Çıkışlar						
LT	RBI	RBO	D	C	B	A	Des.	Qa	Qb	Qc	Qd	Qe	Qf	Qg
X	0	X	X	X	X	X	-	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	-	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	X	X	X	X	-	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1	1	3	0	0	0	0	1	1	0
1	1	1	0	1	0	0	4	1	0	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	1	5	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	1	1	0	6	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1	1	7	0	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	1	9	0	0	0	1	1	0	0

Şekil 6. 7 segment display blok şeması ve doğruluk tablosu

7-segment displayler, içerisinde birer uçları ortak bağlı 7 adet led bulunan dijital göstergelerdir. Tekli bir 7-segment display 0-9 aralığındaki sayıları gösterebileceği için tabloda 9'a kadar olan sayılar verilmiştir.



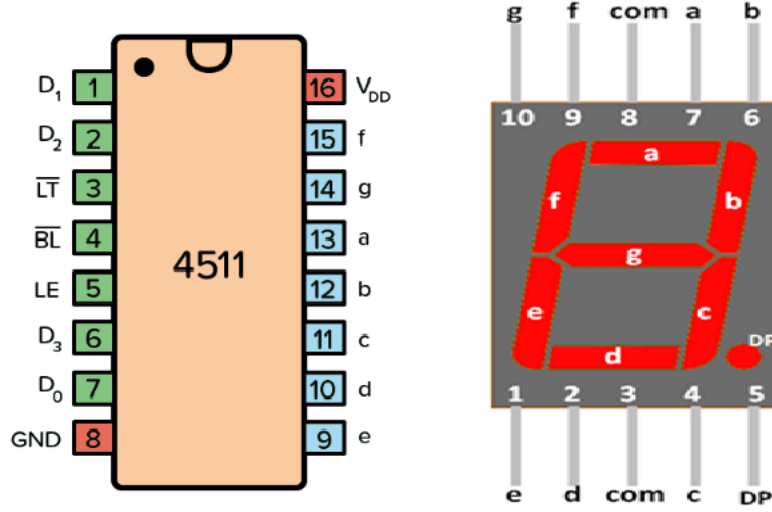
Şekil 7. Ortak anot ve ortak katotlu 7 segment displaylerin bağlantı ve iç yapısı

Not-1: Deneyden önce deneyde kullanılacak entegrelerin datasheetleri incelenerek entegre bağlantıları ve beslemeleri hakkında bilgi edininiz.

Not-2: Deneyden önce deney föyüne ve deney sorularına çalışarak geliniz.

DENEYİN YAPILIŞI

Deneyimiz ThinkerCad üzerinden yapılacak CD4511 entegresi kullanılarak BCD den 7 Display'e kodlayıcı yapacağız. Kısacası binary de verdiğimiz sayının 7 li göstergede çıktısını göreceğiz.



****Deneye başlamadan ilgili entegrenin Data Sheet'ini okumanızı ve anlamaya çalışmanız gerekmektedir.**

Pin Name	Pin #	Type	Description
VDD	16	Power	Supply Voltage (+3 to +15V)
GND	8	Power	Ground (0V)
a-f	9-15	Output	Outputs for the 7-segment display
D0-D3	7, 1, 2, 6	Input	4-bit data input
$\overline{LT}$	3	Input	Lamp Test. Turns on all segments when LOW.
$\overline{BL}$	4	Input	Blanking Test. Turns off all segments when LOW.
LE	5	Input	Latch Enable. Stores the current state when HIGH.

1-Entegreyi ve 7 Display uygun şekilde kurunuz sonrasında girişlere 5V uygulayarak doğruluk tablosunu çıkarınız

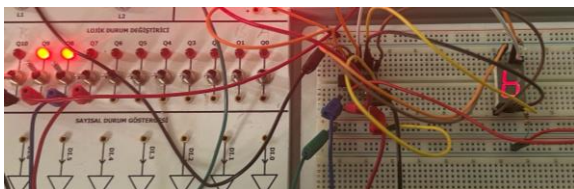
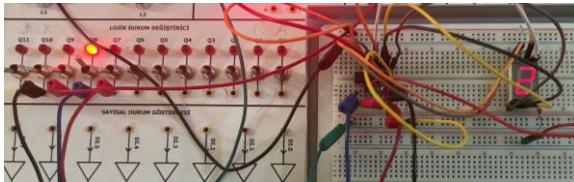
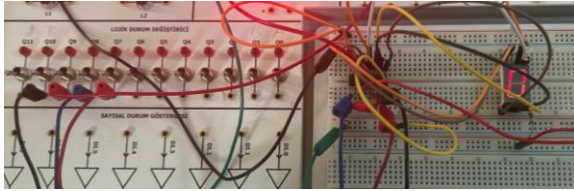
A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

2-Kendi öğrenci numaranızı display de sırayla göstermek için sırayla hangi girişleri vermek gerekir?

Sırasıyla ;

- 0 → hepsi kapalı,
- 2 → sadece C girişi açık,
- 6 → B ve C girişleri açık.

Bu girişleri sırasıyla girerek numaramın son üç hanesi olan 026'yı elde edebiliriz.



Değerlendirme Soruları

DIKKAT!: Değerlendirme soruları, her öğrencinin kendisi tarafından cevaplandırılır bir sonraki hafta ders girişinde laboratuvar sorumlusuna teslim edilmesi gerekmektedir. Başka bir öğrencinin raporundan veya bir kitap, makale, tez vb raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- 1- CD4511 entegresinin DataSheet'ini incelediğinde entegrenin iç yapısında hangi kapılar kullanılmış ve 1 durumun çıktısının nasıl gerçekleştiğini anlatınız?

Entegrenin içinde AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR kapıları kullanılmıştır.

Örnek olarak 8 çıktısını ele alalım;

- girişler BCD için ABCD=1000 olarak ayarlanır bunun decimal karşılığı 8 dir.
- entegre tasarımına göre tüm girişler öncelikle not kapısından geçer.
- daha sonrasında her çıkış için ayrı kombinasyonları olan mantıksal devrelerden geçiş yapılarak çıkışın 1 mı 0 mı olacağı belirlenir.
- 1000 ifadesi için tüm çıkışlar 1 olur ve displaydeki tüm çizgiler yanar ve 8 rakamı elde edilir.

- 2- BCD'den decimal'e kod çözücü için en az kaç giriş olması gerekir?

En az 4 giriş olmalıdır çünkü 0-9 arası rakamları temsil edebilmek için en az 4 bit gereklidir. 3 bit olsaydı en fazla 8 adet rakamı ifade edilebileceğinden 2 rakam boşta kalırdı. 4 bit le hepsi ifade edilebileceğinden en az 4 giriş olmalıdır.